

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 1 : Termes, définitions et classification

Descripteurs : Thésaurus international : climatiseur, groupe refroidisseur liquide, pompe à chaleur, compresseur, moteur électrique, chauffage, réfrigérateur, locaux, définition, classification combinaison

Sommaire

	Page
Avant-propos	5
1 Domaine d'application	6
2 Termes et définitions	6
3 Dénomination	13
Bibliographie	14
Index	15

Projet de norme

Avant-propos

Le présent document (EN 14511-1:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 «Pompes à chaleur et climatiseurs», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 14511-1:2011.

Le principal changement par rapport à la précédente édition est l'ajout de termes et définitions.

Bien que le présent document soit préparé dans le cadre du Règlement de la Commission (EU) N° 206/2012 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, il est également destiné à venir en appui des exigences essentielles de la Directive européenne 2010/30/CE.

L'EN 14511 comprend les parties suivantes regroupées sous le titre général « *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux* » :

- *Partie 1 : Termes, définitions et classification,*
- *Partie 2 : Conditions d'essai,*
- *Partie 3 : Méthodes d'essai,*
- *Partie 4 : Exigences de fonctionnement, marquage et instructions.*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les termes et définitions relatifs à la détermination des caractéristiques de performance des climatiseurs, des groupes refroidisseurs de liquide et des pompes à chaleur utilisant l'air, l'eau ou l'eau glycolée comme fluide caloporteur, avec compresseur entraîné par moteur électrique, lorsqu'ils sont utilisés pour le chauffage et/ou le refroidissement des locaux. La présente Norme européenne ne s'applique pas spécifiquement aux pompes à chaleur utilisées pour l'eau chaude sanitaire, bien que certaines définitions puissent leur être applicables.

La présente Norme européenne s'applique :

- aux appareils fabriqués en usine qui peuvent être raccordés ;
- aux groupes refroidisseurs de liquide autonomes fabriqués en usine ou conçus pour être utilisés avec des condenseurs fournis séparément ;
- aux appareils fabriqués en usine de capacité fixe ou variable par tous moyens ; et
- aux climatiseurs air/air qui peuvent également évaporer les condensats du côté condenseur.

La présente norme couvre les systèmes monoblocs, à deux éléments séparés et multi-split. La présente norme couvre les appareils à simple et à double raccordement.

Dans le cas d'appareils à éléments séparés, la présente Norme européenne ne s'applique qu'aux appareils conçus et fournis comme un ensemble, sauf pour ce qui concerne les groupes refroidisseurs de liquide avec condenseur séparé.

La présente Norme européenne est principalement destinée aux groupes refroidisseurs d'eau et d'eau glycolée mais peut être utilisé, après accord, pour d'autres liquides.

Il convient que les appareils ayant leur condenseur refroidi par air et par évaporation d'eau extérieure supplémentaire aient leur performance en mode refroidissement déterminé conformément à l'EN 15218. Pour ceux qui peuvent également fonctionner en mode chauffage, l'EN 14511 s'applique pour la détermination de leur performance en mode chauffage.

La présente norme ne s'applique pas aux installations utilisées pour le chauffage et/ou le refroidissement des procédés industriels.

NOTE 1 Les essais à charge partielle des appareils sont traités dans l'EN 14825.

NOTE 2 Tous les symboles spécifiés dans le présent document sont utilisés quelle que soit la langue utilisée.

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

2.1 climatiseur

dispositif capable de refroidir ou de chauffer, ou les deux, l'air intérieur utilisant un cycle de compresseur de vapeur entraîné par un compresseur électrique, comprenant des climatiseurs qui fournissent des fonctionnalités supplémentaires telles que la déshumidification, la purification de l'air, la ventilation ou le chauffage supplémentaire de l'air au moyen d'une résistance électrique aussi bien que d'appareil qui peuvent utiliser l'eau (soit comme condensat d'eau formé sur le côté évaporateur ou eau ajoutée de façon externe) pour l'évaporation sur le condenseur, pourvu que le dispositif soit capable de fonctionner sans utiliser de l'eau supplémentaire, en utilisant que de l'air

Note 1 à l'article Les appareils utilisant de l'eau extérieure supplémentaire sont évalués conformément à l'EN 15218.

2.2**pompe à chaleur**

élément ou éléments capotés conçus comme un ensemble, utilisant un cycle de compression de vapeur entraîné par un compresseur électrique, destiné à fournir de la chaleur

Note 1 à l'article Il peut également comprendre des dispositifs assurant le refroidissement, la circulation, la filtration et la déshumidification de l'air. Le refroidissement se fait par inversion du cycle frigorifique.

Note 2 à l'article Egalement connue comme climatiseur à cycle réversible, lorsque l'air est refroidi et chauffé.

2.3**climatiseur ou pompe à chaleur de confort**

climatiseur ou pompe à chaleur destiné(e) à satisfaire les exigences de confort des occupants d'une pièce climatisée

2.4**climatiseur pour enceinte contrôlée**

climatiseur destiné à satisfaire les exigences du procédé mis en œuvre dans la pièce climatisée

2.5**climatiseur pour armoire de commande**

climatiseur destiné à satisfaire les exigences d'une armoire de commande

2.6**appareil monobloc**

appareil dont les éléments du système frigorifique ont été assemblés en usine sur un support commun pour former un seul appareil

2.7**appareil à éléments séparés**

appareil dont les éléments du système frigorifique ont été assemblés en usine sur deux supports pour former un seul appareil fonctionnel

2.8**climatiseur à simple raccordement**

climatiseur dans lequel, lors du refroidissement ou du chauffage, l'air introduit dans le condenseur (ou l'évaporateur) provenant de l'appareil contenant l'espace et refoulé à l'extérieur de cet espace

2.9**climatiseur à double raccordement**

climatiseur dans lequel, lors du refroidissement ou du chauffage, l'air introduit dans le condenseur (ou l'évaporateur) provenant de l'environnement extérieur à l'appareil par un raccordement et rejeté vers l'environnement extérieur par un second raccordement, et qui est placé entièrement à l'intérieur de l'espace à climatisé, près d'un mur

2.10**groupe refroidisseur de liquide**

appareil fabriqué en usine destiné à refroidir un liquide, comportant un évaporateur, un compresseur frigorifique, un condenseur intégré ou non, et les dispositifs de commande nécessaires

Note 1 à l'article Il peut également comprendre des dispositifs assurant le chauffage qui peut provenir de l'inversion du cycle frigorifique, comme dans le cas d'une pompe à chaleur.

2.11**groupe refroidisseur de liquide à récupération de chaleur**

groupe refroidisseur de liquide fabriqué en usine destiné au refroidissement de liquide et à la récupération de chaleur

2.12

récupération de chaleur

récupération de la chaleur rejetée par un appareil dont la fonction principale est le mode refroidissement au moyen, soit d'un échangeur thermique supplémentaire (par exemple un refroidisseur de liquide avec un condenseur supplémentaire), soit par transfert de la chaleur par le système frigorifique à l'appareil dont la fonction principale reste le mode chauffage (par exemple débit variable du fluide frigorigène)

2.13

échangeur thermique intérieur

échangeur thermique conçu pour transférer la chaleur entre le fluide frigorigène et le fluide caloporteur intérieur

Note 1 à l'article Dans le cas d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur fonctionnant en mode refroidissement, il s'agit de l'évaporateur. Dans le cas d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur fonctionnant en mode chauffage, il s'agit du condenseur.

2.14

échangeur thermique extérieur

échangeur thermique destiné à transférer la chaleur entre toute source de chaleur disponible et le fluide frigorigène

Note 1 à l'article Dans le cas d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur fonctionnant en mode refroidissement, il s'agit du condenseur. Dans le cas d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur fonctionnant en mode chauffage, il s'agit de l'évaporateur.

2.15

échangeur thermique de récupération de chaleur

échangeur thermique destiné à transférer la chaleur au fluide de récupération de chaleur

2.16

fluide caloporteur

fluide (eau, air...) utilisé pour le transfert de la chaleur sans changement d'état

EXEMPLES Liquide refroidi circulant dans l'évaporateur, liquide de refroidissement circulant dans le condenseur ; fluide de récupération de chaleur circulant dans l'échangeur thermique de récupération de chaleur.

2.17

air extrait

air provenant de l'espace à traiter introduit dans l'échangeur thermique extérieur

2.18

air recyclé

air provenant de l'espace à traiter introduit dans l'échangeur thermique intérieur

2.19

air extérieur

air provenant de l'environnement extérieur

2.20

boucle d'eau

circuit fermé d'eau maintenu dans une plage de températures, sur lequel les appareils en mode refroidissement rejettent la chaleur et les appareils en mode chauffage prennent la chaleur

2.21

puissance frigorifique totale

P_c

quantité de chaleur cédée par le fluide caloporteur à l'appareil, par unité de temps, exprimée en watt

2.22**puissance frigorifique latente** P_L

puissance de l'appareil disponible pour soustraire de la chaleur latente de l'air introduit dans l'évaporateur, exprimée en watt

2.23**puissance frigorifique sensible** P_S

puissance de l'appareil disponible pour soustraire de la chaleur sensible de l'air introduit dans l'évaporateur, exprimée en watt

2.24**puissance calorifique** P_H

quantité de chaleur cédée par le fluide caloporteur à l'appareil, par unité de temps, exprimée en watt

Note 1 à l'article Si de la chaleur est prélevée à l'échangeur thermique intérieur pour le dégivrage, cela est pris en compte.

2.25**puissance calorifique de rejet**

quantité de chaleur prélevée par le fluide caloporteur du condenseur par unité de temps, exprimée en watt

Note 1 à l'article Ceci s'applique uniquement aux groupes refroidisseurs de liquide à récupération de chaleur.

2.26**puissance calorifique de récupération**

quantité de chaleur prélevée par le fluide caloporteur de l'échangeur thermique de récupération de chaleur par unité de temps, exprimée en watt

Note 1 à l'article Ceci s'applique uniquement aux groupes refroidisseurs de liquide à récupération de chaleur.

2.27**puissance absorbée totale** P_T

puissance absorbée par tous les composants de l'appareil, exprimée en watts

2.28**puissance absorbée effective** P_E

puissance électrique moyenne absorbée par l'appareil pendant l'intervalle de temps défini, exprimée en watt et composée de :

- la puissance absorbée pour le fonctionnement du compresseur et toute puissance absorbée par le dégivrage ;
- la puissance absorbée par tous les dispositifs de commande et de sécurité de l'appareil ;
- la quote-part de puissance des dispositifs (par exemple : ventilateurs, pompes) assurant la circulation des fluides caloporteurs à l'intérieur de l'appareil

2.29**efficacité frigorifique** EER

rapport de la puissance frigorifique totale à la puissance absorbée effective de l'appareil, exprimé en watt/watt

2.30

efficacité frigorifique nominale

EER_{rated}

puissance déclarée pour le refroidissement [kW] divisée par la puissance absorbée nominale pour le refroidissement [kW] d'un appareil lorsque le refroidissement est fourni dans les conditions de performance nominales

2.31

coefficient de chaleur sensible

SHR

rapport de la puissance frigorifique sensible à la puissance frigorifique totale, exprimé en watt/watt

2.32

coefficient de performance

COP

rapport de la puissance calorifique à la puissance absorbée effective de l'appareil, exprimé en watt/watt

2.33

coefficient de performance nominale

COP_{rated}

puissance déclarée pour le chauffage [kW] divisée par la puissance absorbée nominale pour le chauffage [kW] d'un appareil lorsque le chauffage est fourni dans les conditions de performance nominales

2.34

domaine de fonctionnement

domaine indiqué par le fabricant et borné par les limites supérieure et inférieure d'utilisation de l'appareil (par exemple : température, hygrométrie, tension) à l'intérieur duquel l'appareil est réputé apte à l'emploi et présente les caractéristiques annoncées par le constructeur

2.35

conditions de performance

conditions normalisées destinées à déterminer des grandeurs caractéristiques de l'appareil, notamment :

- puissance calorifique, puissance absorbée, COP en mode chauffage ;
- puissance frigorifique, puissance absorbée, EER , SHR en mode refroidissement

2.36

état de dégivrage

état de l'appareil, en mode chauffage, correspondant à une modification ou à une inversion du fonctionnement en vue de dégivrer l'échangeur thermique extérieur

2.37

période de dégivrage

durée pendant laquelle l'appareil est en état de dégivrage

2.38

cycle de fonctionnement avec dégivrage

cycle comprenant une période de chauffage et une période de dégivrage

2.39

température de vapeur saturée au refoulement du compresseur

température de vapeur saturée/point de bulle du fluide frigorigène correspondant à la pression au refoulement du compresseur, mesurée au raccordement compresseur/tuyauterie

2.40

température du fluide frigorigène liquide

température du fluide frigorigène mesurée à l'entrée de l'organe de détente

2.41**glissement de température**

différence entre la température du point de rosée et la température du point de bulle à une pression donnée

2.42**eau glycolée**

fluide caloporteur ayant une température de congélation inférieure à celle de l'eau

2.43**niveau de puissance acoustique** **L_w**

dix fois le logarithme décimal du rapport d'une puissance acoustique donnée à la puissance acoustique de référence qui est égale à 1 pW (10^{-12} W) et exprimé en décibels

2.44**conditions de performance nominale**

conditions de fonctionnement pendant que la puissance nominale, le niveau de puissance acoustique, le débit d'air nominal [et/ou le débit de liquide nominal], l'efficacité énergétique nominale (EER_{rated}) et/ou le coefficient de performance nominal (COP_{rated})

2.45**conditions de performance d'application**

conditions de performance qui fournissent des informations supplémentaires sur la performance de l'appareil dans une gamme de fonctionnement, si applicable

2.46**système multi-split**

système constitué de plusieurs éléments intérieurs, d'un ou plusieurs circuits frigorifiques, un ou plusieurs compresseurs, et une ou plusieurs unités extérieures

Note 1 à l'article Les unités intérieures peuvent être commandées de manière individuelle ou pas.

2.47**système multi-split modulaire à récupération de chaleur**

climatiseur ou pompe à chaleur à éléments séparés comportant un seul circuit frigorifique, au moins un compresseur à vitesse variable ou une autre combinaison de compresseurs permettant de faire varier la capacité du système sur trois étages de puissance ou plus, plusieurs unités intérieures chacune pouvant être commandée individuellement et une ou plusieurs unités extérieures

Note 1 à l'article Ce système est capable de fonctionner en tant que pompe à chaleur dans laquelle la chaleur récupérée des unités intérieures fonctionnant en mode refroidissement peut être transférée à une ou plusieurs unités fonctionnant en mode chauffage.

Note 2 à l'article Ceci peut être assuré par un séparateur de gaz/liquide ou par une troisième conduite dans le circuit frigorifique.

2.48**puissance nominale** **P_{rated}**

puissance frigorifique ou calorifique du cycle de compression de vapeur de l'appareil dans les conditions de performance nominale

2.49**puissance du système**

puissance du système lorsque toutes les unités extérieures et intérieures fonctionnent dans un même mode

2.50**puissance réduite du système**

puissance du système lorsque des unités intérieures sont déconnectées

2.51

rapport de puissance du système

rapport de la puissance frigorifique (calorifique) totale déclarée de toutes les unités intérieures en fonctionnement à la puissance frigorifique (calorifique) déclarée de l'unité (des unités) extérieure(s) dans les conditions de performance

2.52

efficacité de récupération de chaleur

HRE

rapport de la puissance totale du système (puissance calorifique plus frigorifique) à la puissance effective absorbée lors du fonctionnement en mode récupération de chaleur

2.53

air normal

air sec à 20 °C et à une pression atmosphérique de référence de 101,325 kPa, ayant une masse volumique de 1,204 kg/m³

2.54

différence de pression statique externe disponible

Δp_e

différence de pression positive mesurée entre la section de sortie d'air (ou d'eau) et la section d'entrée d'air (ou d'eau) de l'appareil, qui est disponible pour compenser la chute de pression de tout circuit d'air (ou d'eau) raccordé supplémentaire

2.55

différence de pression statique interne

Δp_i

différence de pression négative mesurée entre la section de sortie d'air (ou d'eau) et la section d'entrée d'air (ou d'eau) de l'appareil, qui correspond à la chute totale de pression de tous les composants du côté air (ou eau) de l'appareil

2.56

climatiseur réversible

climatiseur capable de refroidissement et de chauffage

Note 1 à l'article Egalement connu comme étant une pompe à chaleur réversible

2.57

puissance absorbée nominale

P_{EER} , P_{COP}

puissance absorbée frigorifique ou calorifique du cycle de compression de vapeur de l'appareil dans des conditions de performance nominale

2.58

mode veille

mode dans lequel l'appareil est partiellement mis hors tension et peut être réactivé par un dispositif de contrôle ou une minuterie

Note 1 à l'article L'appareil est relié à la source d'alimentation secteur, dépend de l'énergie d'entrée pour fonctionner comme prévu et fournit seulement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant une durée indéfinie : fonction de réactivation, ou fonction de réactivation et seulement une indication de fonction de réactivation activée, et/ou affichage d'informations ou d'état.

2.59

mode arrêt

mode dans lequel l'appareil est complètement mis hors tension et ne peut être réactivé ni par un dispositif de commande ni par une minuterie

Note 1 à l'article Mode veille signifie une condition dans laquelle l'équipement est raccordé à une source d'alimentation et n'assure aucune fonction. Les conditions suivantes peuvent également être considéré comme un mode veille: conditions ne donnant qu'une indication de condition de mode veille; conditions ne donnant que des fonctionnalités destinées à assurer une compatibilité électromagnétique.

3 Dénomination

Les appareils sont dénommés de telle manière que le fluide caloporteur de l'échangeur thermique extérieur est d'abord indiqué, suivi du fluide caloporteur de l'échangeur thermique intérieur (voir le Tableau 1).

Tableau 1 — Types d'appareils les plus usuels

Fluide caloporteur		Classification
Échangeur thermique extérieur	Échangeur thermique intérieur	
Air	Air	Pompe à chaleur air/air ou climatiseur à condensation par air
Eau	Air	Pompe à chaleur eau/air ou climatiseur à condensation par eau
Eau glycolée	Air	Pompe à chaleur eau glycolée/air ou climatiseur à condensation par eau glycolée
Air	Eau	Pompe à chaleur air/eau ou groupe refroidisseur de liquide à condensation par air
Eau	Eau	Pompe à chaleur eau/eau ou groupe refroidisseur de liquide à condensation par eau
Eau glycolée	Eau	Pompe à chaleur eau glycolée/eau ou groupe refroidisseur à condensation par eau glycolée

Bibliographie

- [1] EN 14825, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière*
- [2] EN 15218, *Climatiseurs et groupes refroidisseurs de liquides à condenseur refroidi par évaporation et compresseur entraîné par moteur électrique pour la réfrigération des locaux — Termes, définitions, conditions d'essai, méthodes d'essai et exigences*

Projet de norme

Index

A	G
air extérieur8	glissement de température 11
air extrait8	groupe refroidisseur de liquide 7
air normal12	groupe refroidisseur de liquide à récupération de chaleur 7
air recyclé.....8	
appareil à éléments séparés7	M
appareil monobloc.....7	mode arrêt 12
	mode veille..... 12
B	
boucle d'eau8	N
	niveau de puissance acoustique..... 11
C	P
climatiseur6	période de dégivrage 10
climatiseur à double raccordement7	pompe à chaleur 7
climatiseur à simple raccordement.....7	puissance absorbée effective 9
climatiseur ou pompe à chaleur de confort7	puissance absorbée nominale 12
climatiseur pour armoire de commande.....7	puissance absorbée totale..... 9
climatiseur pour enceinte contrôlée7	puissance calorifique 9
climatiseur réversible12	puissance calorifique de récupération 9
coefficient de chaleur sensible10	puissance calorifique de rejet 9
coefficient de performance.....10	puissance du système 11, 12
conditions de performance.....10	puissance frigorifique latente 9
conditions de performance d'application11	puissance frigorifique sensible..... 9
conditions de performance nominale11	puissance frigorifique totale 8
cycle de fonctionnement avec dégivrage10	puissance réduite du système 11
	R
D	récupération de chaleur 8
différence de pression statique externe disponible ... 12	
différence de pression statique interne 12	S
domaine de fonctionnement.....10	système multi-split de base 11
	système multi-split modulaire à récupération de chaleur 11
E	T
eau glycolée11	température de vapeur saturée au refoulement du compresseur..... 10
échangeur thermique de récupération de chaleur8	température du fluide frigorigène liquide 10
échangeur thermique extérieur8	
échangeur thermique intérieur8	
efficacité de récupération de chaleur12	
efficacité frigorifique9	
état de dégivrage10	
F	
fluide caloporteur.....8	